

Les équations de Lagrange : le pendule simple

Janvier 2024



1 Introduction

On cherche l'équation du mouvement d'un pendule simple en utilisant les équations d'*Euler-Lagrange*.

1.1 Lagrangien et équations de Lagrange

Fonction de Lagrange ou lagrangien: c'est une fonction des coordonnées généralisées q_α , des vitesses généralisées $\dot{q}_\alpha$ et du temps t qui permet de décrire la dynamique d'un système. Elle est définie par:

$$L(q, \dot{q}, t) \stackrel{\text{def}}{=} T(q, \dot{q}, t) - V(q, t), \quad (1)$$

Cette équation traduit la différence de l'énergie cinétique T et de l'énergie potentielle V . **Equations de Lagrange:** ce sont les équations du mouvement du système dans le cadre de la mécanique de Lagrange. Pour un système à n degrés de liberté, décrit par un lagrangien $L(q, \dot{q}, t)$, ces équations forment un ensemble de n équations différentielles du second ordre donné par:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0 \quad (\alpha = 1, \dots, n) \quad (2)$$

2 Lagrangien et équations de Lagrange

2.1 Calcul du Lagrangien

L'énergie cinétique d'un corps est définie par l'équation :

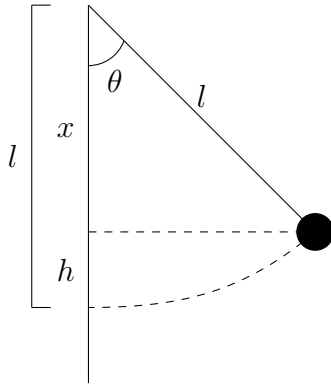
$$T = \frac{1}{2}mv^2$$

Dans le cas d'un pendule simple, le mouvement du pendule peut être modélisé comme un mouvement circulaire, où la longueur l du pendule correspond au rayon de ce cercle. Lorsque le pendule se déplace, la vitesse v d'un point sur le pendule (par exemple, la masse au bout) est proportionnelle à la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ (c'est-à-dire la variation de l'angle avec le temps) et à la distance l (rayon du cercle), ce qui donne la relation $v = l \cdot \dot{\theta}$.

Par conséquent, en substituant $v = l \cdot \dot{\theta}$ dans T , nous trouvons la relation suivante :

$$T = \frac{1}{2}m(l \cdot \dot{\theta})^2 = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

De plus, l'énergie potentielle est liée à la masse du pendule, à la constante gravitationnelle ainsi qu'à la hauteur du pendule. Par l'utilisation de la trigonométrie, nous trouvons que:



$$\begin{aligned} h &= l - x \\ x &= \cos \theta \cdot l \\ \implies h &= l - (\cos \theta \cdot l) \\ \implies h &= l(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

Comme $V = mgh$:

$$V = mgl \cdot (1 - \cos \theta)$$

Par conséquent, comme $L = T - V$:

$$\boxed{L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl \cdot (1 - \cos \theta)} \quad (3)$$

2.2 Calcul des équations de Lagrange

Nous utilisons l'équation de Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

Nous calculons la première dérivée partielle :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \dot{\theta}}\left(\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl \cdot (1 - \cos \theta)\right) &= \frac{d}{d\dot{\theta}}\left(\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2\right) \\ &= \frac{1}{2}ml^2 2\dot{\theta} \\ &= ml^2\dot{\theta}\end{aligned}$$

Ensuite, nous continuons en dérivant $\frac{\partial}{\partial \dot{\theta}}$ par rapport aux temps :

$$\frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) = ml^2\ddot{\theta}$$

Nous devons également calculer la deuxième dérivée:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta}\left(\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl \cdot (1 - \cos \theta)\right) &= \frac{d}{d\theta}(-mgl \cdot (1 - \cos \theta)) \\ &= -mgl \cdot \frac{d}{d\theta}(1 - \cos \theta) \\ &= -mgl \cdot (0 - (-\sin \theta)) \\ &= -mgl \sin \theta\end{aligned}$$

Cela nous donne l'équation finale:

$$\begin{aligned}ml^2\ddot{\theta} - mgl \sin \theta &= 0 \\ \Leftrightarrow l^2\ddot{\theta} - gl \sin \theta &= 0 \\ \Leftrightarrow \boxed{l\ddot{\theta} - g \sin \theta = 0}\end{aligned}\tag{4}$$

3 Interprétation

Nous avons trouvé l'équation du mouvement du pendule

$$\boxed{l\ddot{\theta} - g \sin \theta = 0}\tag{5}$$

où l correspond à la longueur du fil, $\ddot{\theta}$ à l'accélération angulaire du pendule, g à l'accélération due à la gravité ($9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$) et $\sin \theta$ au sinus de l'angle.

3.1 Accélération selon l'angle theta

a) Quand $\theta > 0$ (pendule à droite de la verticale) :

$$\sin \theta > 0, \quad \text{donc} \quad -g \sin \theta < 0$$

Cela implique que $\ddot{\theta} < 0$, provoquant une accélération vers la gauche.

b) Quand $\theta < 0$ (pendule à gauche de la verticale) :

$$\sin \theta < 0, \quad \text{donc} \quad -g \sin \theta > 0$$

Cela implique que $\ddot{\theta} > 0$, provoquant une accélération vers la droite.

c) Quand $\theta = 0$ (pendule à la verticale) :

$$\sin \theta = 0, \quad \text{donc} \quad \ddot{\theta} = 0$$

Le pendule n'a pas d'accélération à ce point, mais cela n'implique pas que sa vitesse est nulle.

On remarque que lorsque le pendule est d'un côté ou de l'autre de la verticale, la force gravitationnelle tend à le ramener vers sa position d'équilibre (le centre).